河北省2026年普通高中学业水平选择性考试

化学

本试卷满分100分，考试时间75分钟。

可能用到的相对原子质量：$H-1$　$C-12$　$N-14$　$O-16$　$Br-80$

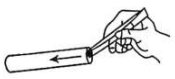
一、选择题：本题共14小题，每小题3分，共42分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 我国战略性新兴产业和未来产业发展日新月异，先进化学材料发挥了支撑作用。下列材料中主要成分属于有机物的是

A. 人形机器人皮肤材料——硅橡胶　　B. 第三代半导体核心材料——碳化硅

C. 航空锂电池电极材料——石墨烯　　D. 5G通讯传输光缆材料——光导纤维

2. 下列操作不符合化学实验安全要求的是

A．切割钠	B．试管中加锌粒	C．点燃酒精灯	D．转移热蒸发皿
			

A. A　　B. B　　C. C　　D. D

3. 化学在推动社会发展和进步中发挥着重要作用。下列相关化学方程式错误的是

A. 工业合成氨：$N_2+3H_2 \overset{\text{高温、高压}}{\underset{\text{催化剂}}{\rightleftharpoons}} 2NH_3$

B. 氯碱工业：$2NaCl+2H_2O \overset{\text{通电}}{=\!=\!=} 2NaOH+H_2\uparrow+Cl_2\uparrow$

C. 氨脱硫法脱除烟气中少量二氧化硫：$4NH_3+2H_2O+O_2+2SO_2=2(NH_4)_2SO_4$

D. 生产可降解高分子聚乳酸：$n\mathrm{CH_3CH(OH)COOH} \xrightarrow{\text{催化剂}} \mathrm{H}\left[\mathrm{O-CH(CH_3)-C(=O)}\right]_n\mathrm{OH}+n\mathrm{H_2O}$

4. 化学助力体育强国与健康中国建设。下列说法错误的是

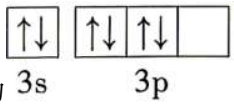
A. 乒乓球拍底板加入碳纤维材料，强度更高，质量更轻

B. 速滑冰刀由合金钢制成，熔点、强度均高于纯铁

C. 竞赛泳衣多采用氨纶复合面料，疏水、亲肤、弹性好

D. 铅球由铸铁和钢制成，硬度更大，更安全、更耐用

5. 我国古代四大发明之一的黑火药是由硫磺粉、硝酸钾和木炭粉按一定比例混合而成的，爆炸时的反应为$S+\ 2KNO_3+3C=K_2S+N_2\uparrow+3CO_2\uparrow$。下列说法正确的是

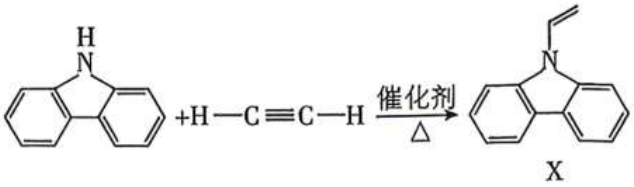
A. 基态 S 原子价层电子的轨道表示式为 

B. NO_3^- 的价层电子对互斥模型为 

C. CO_2 分子中 σ 键与 π 键的个数比为 $1:1$

D. N_2 分子的电子式为 $\mathrm{N}\vdots\vdots\mathrm{N}$

6. 有机光电功能材料重要中间体 X 的一种合成反应如下：



下列说法错误的是

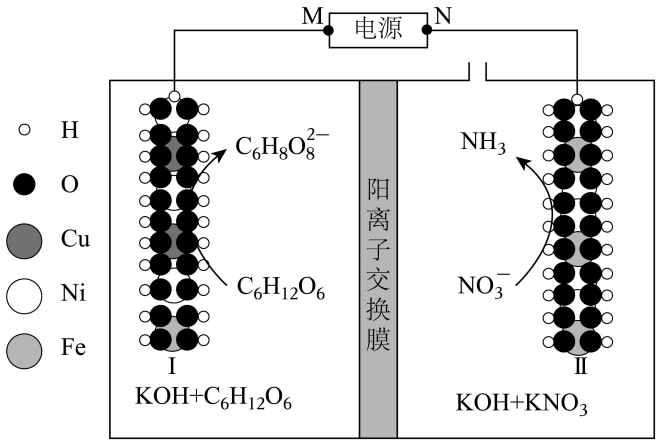
A. 该反应的原子利用率为 100%

B. X 中碳原子都是 sp^2 杂化

C. X 存在顺反异构

D. X 可发生聚合反应

7. 我国科研工作者研发了一种高效双功能电催化剂，可实现硝酸盐与葡萄糖的同时转化，其原理如图所示：



下列说法错误的是

A. M 是电源正极，N 是电源负极

B. 电解一段时间后，电极 II 附近 $c(OH^-)$ 减小

C. 电路中每通过 3 mol 电子，理论上产生 0.5 mol $C_6H_8O_8^{2-}$

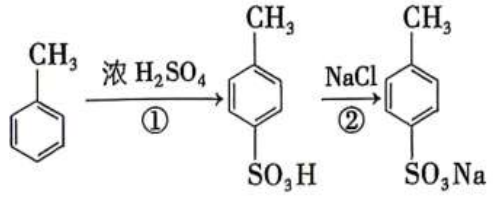
D. 总反应为 $4C_6H_{12}O_6+3NO_3^-+5OH^-\overline{\overline{\text{通电}}}4C_6H_8O_8^{2-}+3NH_3\uparrow+6H_2O$

8. 下列对宏观事实的微观解释错误的是

选项	宏观事实	微观解释
A	霓虹灯发光	电子从能量较高的轨道跃迁至能量较低的轨道时，以光的形式释放能量
B	常温下，苯酚能与 $NaOH$ 溶液反应，而乙醇不能	苯环使羟基中 $O-H$ 键极性变强
C	C_{60} 不溶于水，可溶于苯	水是极性分子，C_{60} 与苯均为非极性分子
D	某汽车防冻液（主要成分为水和乙二醇）的凝固点为 $-40℃$	乙二醇水溶液分子间的范德华力大于水分子间的范德华力

A. A　　B. B　　C. C　　D. D

9. 对甲苯磺酸钠（$pTsONa$）熔点大于 $300℃$，易溶于水。实验室合成路线如下：



下列说法错误的是

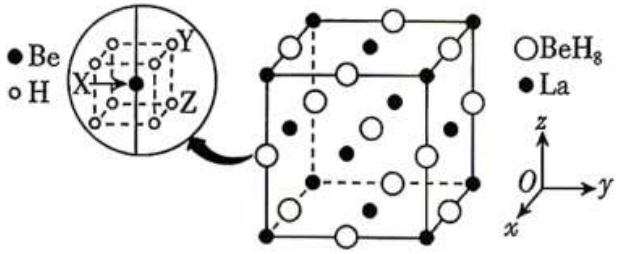
A. 水分离装置的使用有利于反应①的进行

B. 温度过高会造成多取代副产物的增多

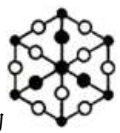
C. 饱和 $NaCl$ 溶液有利于 $pTsONa$ 粗品的析出

D. 蒸馏法较重结晶法更适于 $pTsONa$ 的提纯

10. $LaBeH_8$ 是由我国科学家理论预测并合成的具有高温超导电性的材料，其立方晶胞如图所示，晶胞棱长为 apm。晶体中氢原子与铍原子构成立方体单元（BeH_8），铍原子位于体心。氢原子 Y 和 Z 的分数坐标分别为 $(0.85,0.15,0.65)$ 和 $(0.85,0.15,0.35)$。



下列说法错误的是



A. La 原子周围最紧邻的氢原子有 12 个　　B. 晶胞沿体对角线的投影图为

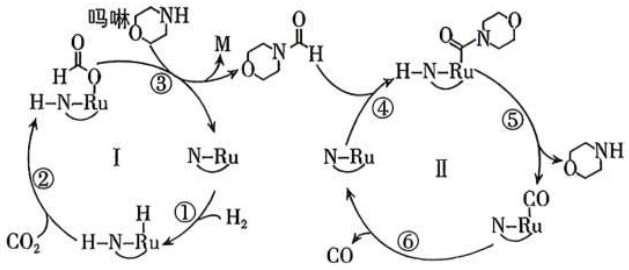
C. X、Y 两原子之间的距离为 $\frac{3\sqrt{3}}{20}apm$　　D. 晶胞中含有 4 个 BeH_8 单元

11. X、Y、Z、M、Q为原子序数依次增大的短周期主族元素。基态X原子中电子对的数目、未成对电子数均与其所在周期数相同，Y 与X相邻，基态Z原子最高能级的电子有4种运动状态，M与Y 同主族，Q在同周期主族元素中第一电离能最大。下列说法正确的是

A. 简单氢化物的键角：$X>M$　　B. 双原子分子的稳定性：$Z>Y$

C. 元素的电负性：$Q>Z$　　D. 元素的非金属性：$M>Q$

12. CO_2的利用技术受到全球的广泛关注。在一定条件下使用催化剂将CO_2转变为CO的反应机理如下：



下列说法错误的是

A. 反应③中的产物M是H_2O　　B. 循环Ⅱ包含$C-N$键的形成与断裂

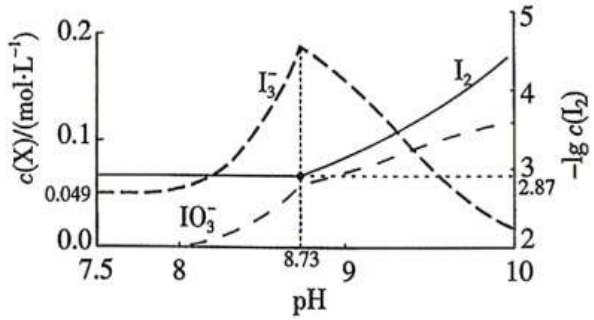
C. 吗啉和N-Ru共同起催化作用　　D. 总反应为$CO_2+H_2\overline{\overline{\text{催化剂}}}CO+H_2O$

13. 由下列实验事实不能得出相应结论的是

选项	实验事实	结论
A	恒温恒容下$2HI(g)\rightleftharpoons I_2(g)+H_2(g)$平衡体系通入氩气，体系颜色不发生变化	通入氩气后$c(I_2)$不变，平衡不移动
B	甲酸铵$(HCOONH_4)$水溶液显酸性	$K_a(HCOOH)>K_b(NH_3\cdot H_2O)$
C	等浓度Al^{3+}与Fe^{3+}的混合溶液中加入过量$NaOH$溶液，生成红褐色沉淀	$K_{sp}[Fe(OH)_3]<K_{sp}[Al(OH)_3]$
D	$[Fe(SCN)_6]^{3-}$溶液中滴加NH_4F，溶液由红色变为无色，生成$[FeF_6]^{3-}$	稳定性：$[Fe(SCN)_6]^{3-}<[FeF_6]^{3-}$

A. A　　B. B　　C. C　　D. D

14. 25℃下，在$0.1mol\cdot L^{-1}$的KI溶液中加入一定量$I_2(s)$，达平衡时，溶液中$-\lg c(I_2)$和$c(X)(X=I_3^-$或$IO_3^-)$与pH的关系如图所示(溶液体积变化忽略不计)：



已知：Ⅰ． $pH<8.73$ 时，体系中有 $I_2(s)$ 存在；

Ⅱ．溶液中存在① $I^-+I_2(aq)\rightleftharpoons I_3^-$；② $3I_3^-+6OH^-\rightleftharpoons 8I^-+IO_3^-+3H_2O$。

下列说法正确的是

A. 反应①的平衡常数 $K=\dfrac{49}{51}\times10^{-2.87}$

B. 溶液中始终有 $c(I^-)>c(I_3^-)$，且 $pH>8.73$ 时，$\dfrac{c(I_3^-)}{c(\circ\ I^-)}$ 的值随 pH 增大而减小

C. 若在平衡体系中加入少量 $I_2(s)$，IO_3^- 和 I_3^- 的平衡浓度均增大

D. 若改变 KI 溶液的初始浓度，相同 pH 下达平衡时，$c^5(I^-)\cdot c(IO_3^-)$ 的值不变

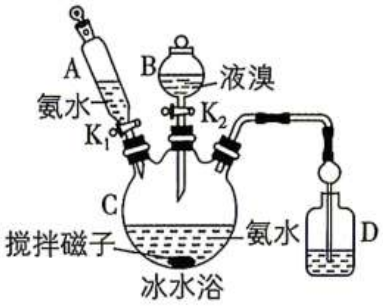
二、非选择题：本题共 4 题，共 58 分。

15. 某兴趣小组探究 NH_4Br 的制备。(实验均在通风橱内进行)

查阅资料：液溴 (Br_2) 是生产溴化合物的基本原料。工业上利用 Br_2 和氨水的氧化还原反应生产 NH_4Br 。实验室制备少量高纯度 NH_4Br 常用氨气和氢溴酸的中和反应。

方案Ⅰ：模拟工业生产方法制备 NH_4Br (夹持装置等略)

实验装置如图所示：



步骤如下：

ⅰ　检查装置气密性。

ⅱ　将盛有 65.0mL 7.5mol·L^{-1} 氨水的 C 置于冰水浴中，搅拌下由 B 向 C 缓慢滴加 10.0 mL(32.0 g)Br_2，反应快速进行，C 中出现白烟，D 中导管口有无色气泡冒出。滴加完毕后关闭 K_2，C 中溶液呈橙黄色。

ⅲ　打开 K_1，向 C 中逐滴加入 15.0 mol·L^{-1} 氨水至反应完成，再继续滴加少量氨水。

ⅳ　将 C 和 D 中的溶液混合，转移至蒸发皿中，水浴加热蒸发、冷却结晶得粗品，进一步提纯得到无

色产品 29.4 g。

回答下列问题：

(1) 仪器 B 的名称为_____。

(2) 步骤 i 中检查装置气密性的操作：_____，微热 C，若导管口有气泡冒出，停止加热，冷却后导管内上升一段水柱，并保持一段时间不下降，则证明装置气密性良好。

(3) 步骤 ii 中，制备 NH_4Br 的化学方程式为_____。

(4) 步骤iii中，滴加氨水至溶液_____时 (填实验现象)，反应恰好完成。

(5) 反应开始时，D 中应盛放_____ (单项选择，填序号)。

a．$KMnO_4$ 溶液　　b．蒸馏水　　c．稀盐酸

(6) 步骤iv中进一步提纯的方法为_____。

(7)NH_4Br ($M=98g\cdot mol^{-1}$) 的产率为_____。

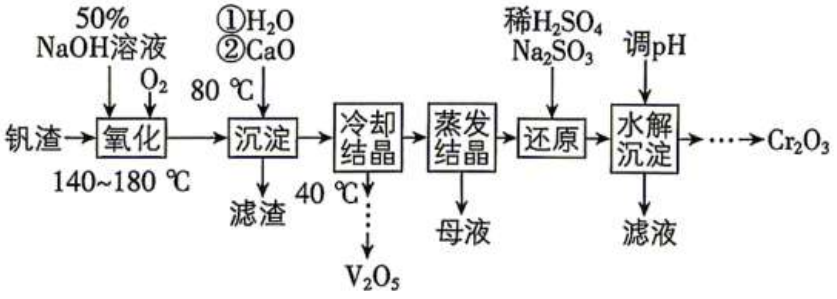
方案 II：实验室方法制备 NH_4Br

i　利用 70% 硫酸和 Na_2SO_3 固体反应制备 SO_2，再通入盛有 Br_2 和碎冰的烧瓶中，反应后溶液经蒸馏、除杂、再蒸馏得到高纯度氢溴酸。

ii　利用氨水加热制备氨气，经净化处理后的氨气缓慢通入氢溴酸中至碱性，停止通气。溶液转移至蒸发皿中，水浴加热蒸发、冷却结晶得高纯 NH_4Br 。

(8) 对比两种制备方案，方案 I 存在的优点和不足为_____ (优点和不足各答出 1 点即可)。

16. 钒和铬是重要的战略金属。河钢集团与中科院合作研发了国际领先的亚熔盐法清洁生产工艺，实现在温和条件下钒和铬的高效提取。主要流程如下：



已知：钒渣主要含 $FeO\cdot V_2O_3$、$FeO\cdot Cr_2O_3$、SiO_2 和少量 CaO、MgO 等。

回答下列问题：

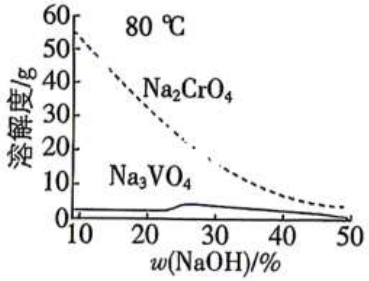
(1)V 和 Cr 均位于元素周期表的_____区。

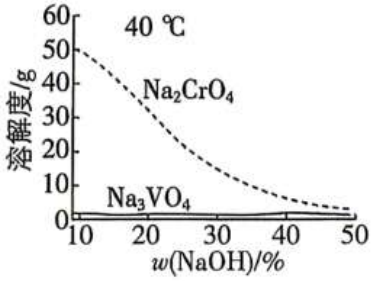
(2) 氧化工序通常采用较大的 O_2 流量，其目的是_____；配平化学方程式：_____。

_____ $FeO\cdot V_2O_3+$ _____ $NaOH+$ _____ $O_2\triangleq$ _____ Fe_2O_3+ _____ Na_3VO_4+ _____ H_2O

(3) 滤渣的主要成分有 MgO 、_____、_____ (填化学式)。

(4)80℃ 和 40℃ 时，Na_3VO_4 和 Na_2CrO_4 的溶解度随 $NaOH$ 质量分数变化如图所示。结合图像分析 $NaOH$ 质量分数为 30% 时，冷却结晶工序降温至 40℃ 有利于实现钒和铬有效分离的原因：_____。





(5) 母液返回_____工序。

(6) 还原工序中，反应的离子方程式为_____。

17. 丙烯是石油化工行业的重要原料，利用 CO_2 氧化丙烷制备丙烯对环境保护和经济发展有重要的意义。反应如下：

Ⅰ $C_3H_8(g)+CO_2(g)\rightleftharpoons C_3H_6(g)+CO(g)+H_2O(g)$ ΔH_1

使用铂锡双金属催化剂 (M)，上述反应分两步进行：

Ⅱ $C_3H_8(g)\rightleftharpoons C_3H_6(g)+H_2(g)$ $\Delta H_2=+124\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

Ⅲ $CO_2(g)+H_2(g)\rightleftharpoons CO(g)+H_2O(g)$ $\Delta H_3=+41\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

回答下列问题：

(1)$\Delta H_1=$_____ $kJ\cdot\text{mol}^{-1}$。

(2)550℃ 时，恒容密闭容器中装有 0.20 g 催化剂 M，按 $n(C_3H_8):n(CO_2)=1:1$ 通入混合气体，反应 2 h 后得到 0.012 mol C_3H_6，则 0~2 h 内每克催化剂催化生成 C_3H_6 的平均速率为_____ $mol\cdot h^{-1}\cdot g^{-1}$。下列能说明该体系达到平衡状态的是_____(不定项选择，填序号)。

a. $n(C_3H_6)=n(H_2)+n(CO)$

b. C_3H_6 的生成速率和消耗速率相等

c. 混合气体的密度不再改变

d. 混合气体的平均摩尔质量不再改变

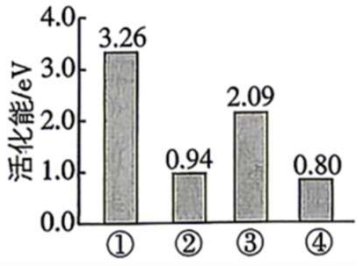
(3) 反应历程中，催化剂 M 表面可能发生的部分基元反应及其相应活化能如图甲所示 (吸附在催化剂表面上的物种用 * 标注)：

① $^*CH_3CH_2CH_3\rightarrow{}^*CH_3CH_2+{}^*CH_3$

② $^*CH_3CH_2CH_3\rightarrow{}^*CH_3CHCH_3+{}^*H$

③ $^*CH_3CHCH_3\rightarrow{}^*CH_3CH+{}^*CH_3$

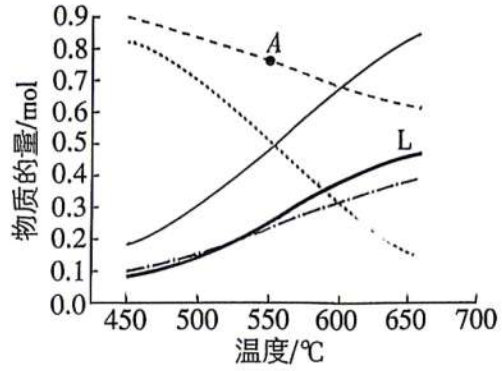
④ $^*CH_3CHCH_3\rightarrow{}^*CH_3CHCH_2+{}^*H$



甲

该催化剂对_____(填“$C-C$”或“$C-H$”)键的断裂具有更好的选择性。

(4)100 kPa下,向装有适量催化剂M的密闭容器中通入C_3H_8和CO_2各1 mol,在不同温度下体系达平衡时各组分的物质的量如图乙所示:



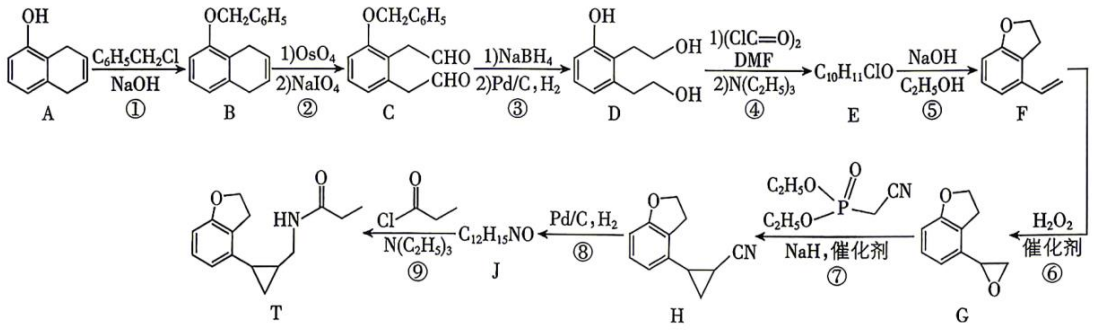
乙

①图乙中曲线L代表的组分为_____。

②若体系压强变为50 kPa,其他条件不变,达平衡时,A点对应组分的物质的量_____(填“增大”“减小”或“不变”),原因为_____

_____。

18. 他司美琼(T)是一种新型褪黑素受体激动剂,用于治疗睡眠障碍。其合成路线之一如下(未考虑立体异构):



回答下列问题:

(1)T中的官能团名称为醚键和_____。

(2)A与Br_2可发生_____反应和_____反应。

(3) 反应①引入基团 $C_6H_5CH_2-$ 的目的是_____。

(4)H 中手性碳原子的个数为_____。

(5)J 的结构简式为_____。

(6)E 不与 $FeCl_3$ 溶液发生显色反应，写出反应⑤的化学方程式：_____。

(7) 写出满足下列条件的 $G(C_{10}H_{10}O_2)$ 的芳香族同分异构体的结构简式：_____。

a) 红外光谱表明无 $C=O$ 和 $O-H$ 吸收峰

b) 核磁共振氢谱显示有两组峰，且面积比为 1∶4